

I. Définitions

Définitions : a et b sont des nombres, avec $b \neq 0$.

- Le **quotient** de a par b est le **nombre** qui, multiplié par b , donne a .

Il est noté : $\frac{a}{b}$ ou $a \div b$.

Ce nombre vérifie l'égalité : $\frac{a}{b} \times b = a$

- Si a et b sont des **nombres entiers**, alors on dit que $\frac{a}{b}$ est une **fraction**.
- Un **nombre rationnel** est un nombre pouvant s'écrire sous forme de **fraction**.

Ainsi, si $\frac{a}{b}$ est une fraction, alors $\frac{a}{b}$ est aussi un **nombre rationnel**.

Exemples :

- Le quotient de 7 par 3 est $\frac{7}{3}$.

C'est le nombre qui, multiplié par 3, donne 7 : on a ainsi : $\frac{7}{3} \times 3 = 7$

- 7 et 3 sont entiers, donc le nombre $\frac{7}{3}$ est une fraction, et un nombre rationnel.
- 2,6 n'est pas un nombre entier, donc le quotient $\frac{2,6}{9}$ n'est pas une fraction.
- Un nombre rationnel peut avoir plusieurs écritures différentes :

$$\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4} = 7 \div 4 = 1,75 = \frac{175}{100}$$

- Le nombre π n'est pas un nombre rationnel : ce n'est pas le quotient de deux nombres entiers. On dit que π est un nombre **irrationnel**.

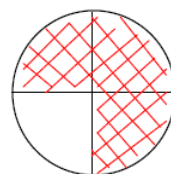
II. Utiliser une fraction pour exprimer un partage

Exemples :

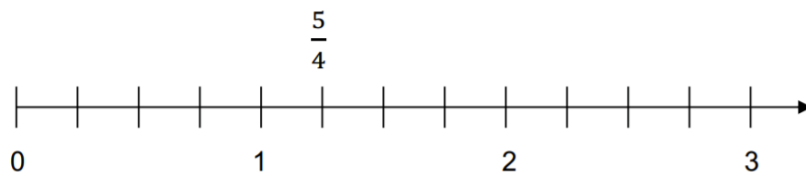
- a) Ce gâteau est partagé en 4 parts **égales**.

Je mange : 3 parts sur 4 du gâteau

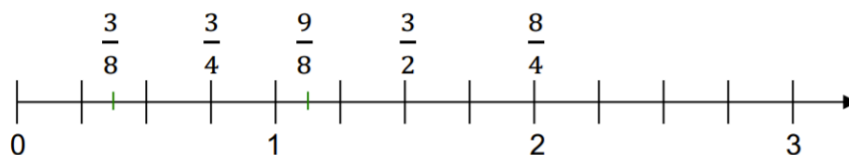
les $\frac{3}{4}$ (3 quarts)



- b) Pour représenter la fraction $\frac{5}{4}$, il vaut mieux passer à une représentation linéaire sur une droite ou demi-droite graduée :



- c) Place sur la demi-droite graduée ci-dessus les fractions suivantes : $\frac{3}{4}$; $\frac{8}{4}$; $\frac{3}{2}$; $\frac{3}{8}$; $\frac{9}{8}$



III. Exprimer une proportion

Vocabulaire : Une **proportion** est un rapport entre deux grandeurs.

Elle peut s'exprimer sous la forme d'une fraction, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage.

Exemple : Dans une classe de 5^e, il y a 18 filles sur un total de 30 élèves.

Quelle est la proportion de filles dans la classe ?

On dit que la proportion de filles dans cette classe est égale à : $\frac{\text{nombre de filles}}{\text{nombre total d'élèves}} = \frac{18}{30}$.

Comme $\frac{18}{30} = 0,6 = \frac{60}{100} = 60\%$, on peut aussi dire que cette proportion est de **0,6** ou **60 %**.

Critères de réussite :

- ☐ J'ai utilisé la bonne représentation de la fraction.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai distingué les valeurs exactes et les valeurs approchées.
- ☐ J'ai arrondi correctement si nécessaire.

